

# **BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỆ THỐNG FASTMART-ONLINE**

## **1. Phân tích bối cảnh và khái niệm Hệ thống thông tin FastMart**

### **1.1. Nhận diện 5 thành phần cốt lõi của hệ thống thông tin FastMart-Online**

| <b>Thành phần</b>         | <b>Mô tả</b>                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phần cứng<br>(Hardware)   | Máy chủ, máy tính tại siêu thị, thiết bị mạng, điện thoại của khách hàng, máy quét mã vạch, thiết bị của shipper.                   |
| Phần mềm<br>(Software)    | Website FastMart-Online, ứng dụng Mobile, hệ thống quản lý kho, quản lý đơn hàng, phần mềm BI và cơ sở dữ liệu.                     |
| Dữ liệu<br>(Data)         | Thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tồn kho, giao dịch thanh toán, dữ liệu doanh thu và báo cáo.                              |
| Quy trình<br>(Procedures) | Quy trình đặt hàng, xử lý đơn, quản lý kho, giao hàng, chăm sóc khách hàng và lập báo cáo.                                          |
| Con người<br>(People)     | Khách hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên kho, shipper, quản lý chi nhánh, ban giám đốc, đội ngũ IT và đối tác phát triển phần mềm. |

### **1.2. Phân loại và mô tả vai trò các phân hệ HTTT**

#### **a. TPS (Transaction Processing System)**

Chức năng:

- Tiếp nhận đơn hàng trực tuyến.
- Cập nhật tồn kho theo thời gian thực.
- Xử lý thanh toán.
- Theo dõi giao hàng.

Đối tượng sử dụng:

- Nhân viên bán hàng.
- Nhân viên kho.
- Shipper.

#### **b. MIS (Management Information System)**

Chức năng:

- Tổng hợp doanh thu.
- Báo cáo tồn kho.
- Báo cáo hiệu suất giao hàng.
- Thống kê đơn hàng.

Đối tượng sử dụng:

- Quản lý chi nhánh.
- Trưởng bộ phận.

c. DSS (Decision Support System)

Chức năng:

- Phân tích xu hướng mua sắm.
- Dự báo nhu cầu hàng hóa.
- Đề xuất nhập hàng.
- Đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi.

Đối tượng sử dụng:

- Ban Giám đốc.
- Quản lý cấp cao.

d. BI (Business Intelligence)

Chức năng:

- Dashboard trực quan.
- Phân tích hành vi khách hàng.
- Đánh giá doanh thu theo khu vực.
- Hỗ trợ hoạch định chiến lược.

Đối tượng sử dụng:

- Ban Giám đốc.
- Nhà quản lý cấp cao.

## **2. Đề xuất Quy trình SDLC và Mô hình phát triển phần mềm**

### **2.1. Quy trình SDLC 7 bước cho FastMart-Online**

Bước 1: Lập kế hoạch (Planning)

- Xác định mục tiêu chuyển đổi số.
- Phân tích tính khả thi.
- Ước lượng chi phí, nguồn lực và thời gian.

Bước 2: Thu thập và phân tích yêu cầu (Requirement Analysis)

- Khảo sát các phòng ban.
- Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Xây dựng tài liệu SRS.

### Bước 3: Thiết kế hệ thống (System Design)

- Thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng.
- Thiết kế API tích hợp.

### Bước 4: Phát triển (Development)

- Xây dựng Mobile App.
- Xây dựng Website.
- Xây dựng hệ thống quản lý kho và đơn hàng.
- Xây dựng Dashboard BI.

### Bước 5: Kiểm thử (Testing)

- Unit Test.
- Integration Test.
- System Test.
- User Acceptance Test (UAT).

### Bước 6: Triển khai (Deployment)

- Đưa hệ thống vào môi trường thực tế.
- Đào tạo người dùng.
- Chuyển đổi dữ liệu.

### Bước 7: Bảo trì và nâng cấp (Maintenance)

- Sửa lỗi.
- Tối ưu hiệu năng.
- Bổ sung chức năng mới theo phản hồi người dùng.
- 2.2. Lựa chọn mô hình phát triển phần mềm

### Mô hình được đề xuất: Agile Scrum

#### Lý do lựa chọn

#### 1. Yêu cầu kinh doanh thay đổi liên tục

- Thị trường bán lẻ cạnh tranh mạnh.
- Chính sách khuyến mãi và nhu cầu khách hàng thường xuyên thay đổi.

#### 2. Cần phản hồi nhanh từ người dùng

- Có thể lấy ý kiến khách hàng sau mỗi Sprint.
- Điều chỉnh chức năng kịp thời.

#### 3. Hệ thống lớn và nhiều phân hệ

- Mobile App.
- Website.
- Kho vận.
- BI Dashboard.

**Có thể phát triển theo từng Sprint thay vì chờ hoàn thành toàn bộ hệ thống.**

#### **4. Giảm rủi ro dự án**

- Kiểm thử liên tục.
- Phát hiện lỗi sớm.
- Giảm khả năng trễ tiến độ.

#### **Đề xuất Sprint**

Sprint 1: Quản lý sản phẩm và khách hàng.

Sprint 2: Đặt hàng và thanh toán.

Sprint 3: Quản lý kho.

Sprint 4: Giao hàng.

Sprint 5: Dashboard và BI.

### **3. Định hình vai trò UML và xây dựng mô hình hóa hệ thống**

#### **3.1. Vai trò của UML**

UML là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn giúp BA, Dev và Tester giao tiếp bằng các sơ đồ trực quan thay vì mô tả bằng văn bản dài dòng.

Lợi ích:

- Chuẩn hóa tài liệu dự án.
- Giảm hiểu nhầm yêu cầu.
- Hỗ trợ phân tích và thiết kế hệ thống.
- Tăng khả năng phối hợp giữa các nhóm.
- Làm cơ sở cho kiểm thử và phát triển.

Ví dụ:

- BA mô tả quy trình đặt hàng bằng Use Case Diagram.
- Dev dựa vào Sequence Diagram để lập trình.
- Tester dựa vào Use Case để xây dựng Test Case.
- Nhờ đó tất cả các bên cùng hiểu hệ thống theo một chuẩn chung.

#### **3.2. Đề xuất 4 sơ đồ UML**

## 1. Use Case Diagram

Mục đích:

- Xác định chức năng hệ thống.
- Thể hiện mối quan hệ giữa tác nhân và hệ thống.

Tác nhân:

- Khách hàng.
- Nhân viên kho.
- Shipper.
- Quản trị viên.

## 2. Activity Diagram

Mục đích:

- Mô tả quy trình xử lý đơn hàng.

Ví dụ:

Khách đặt hàng → Thanh toán → Kiểm tra tồn kho → Xuất kho → Giao hàng → Hoàn tất.

## 3. Sequence Diagram

Mục đích:

- Mô tả luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.

Ví dụ:

Khách hàng → App → Order Service → Inventory Service → Payment Gateway.

## 4. Class Diagram

Mục đích:

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng.

Các lớp chính:

- Customer.
- Product.
- Order.
- OrderDetail.
- Payment.
- Inventory.
- Shipment.

## 4. Đề xuất giải pháp hệ thống toàn diện FastMart-Online

### 4.1. Kiến trúc tổng thể

Khách hàng → Mobile App / Website → API Gateway →

---

Order Service

Inventory Service

Payment Service

Shipping Service

Customer Service

---

→ Database → BI & Analytics Dashboard

### 4.2. Giải pháp khắc phục các vấn đề hiện tại

Vấn đề 1: Báo cáo chậm 24–48 giờ

Giải pháp:

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực.
- Xây dựng Dashboard BI trực tuyến.

Vấn đề 2: Quy trình chưa chuẩn hóa

Giải pháp:

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.
- Tự động hóa luồng xử lý đơn hàng.

Vấn đề 3: Rủi ro chọn sai SDLC

Giải pháp:

- Áp dụng Agile Scrum.
- Chia dự án thành nhiều Sprint.

Vấn đề 4: Mơ hồ trong giao tiếp

Giải pháp:

- Chuẩn hóa tài liệu bằng UML.
- Thống nhất Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram.

### 4.3. Lợi ích mang lại

- Rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng.

- Đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.
- Tăng doanh thu bán hàng trực tuyến.
- Giảm chi phí vận hành và sai sót thủ công.

## **KẾT LUẬN**

FastMart-Online là dự án chuyển đổi số có quy mô lớn và yêu cầu thay đổi linh hoạt. Sau quá trình phân tích, mô hình Agile Scrum được đánh giá là phù hợp nhất vì cho phép phát triển từng phần, nhận phản hồi liên tục và giảm rủi ro dự án. Bên cạnh đó, việc sử dụng UML làm ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất sẽ giúp BA, Dev và Tester phối hợp hiệu quả hơn. Giải pháp được đề xuất giúp FastMart xây dựng nền tảng bán lẻ trực tuyến hiện đại, đồng bộ dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ Ban Giám đốc ra quyết định chính xác trong hoạt động kinh doanh.